과일나라로 배우는 선형대수

1부. 과일나라

공간과 차원 그리고 방향

태초에 과일나라(공간)에는 네 가지(차원) 과일(방향)이 있었다. 각 과일은 사과(apple), 바나나(banana), 당근(carrot), 두리안(durian)이다.

벡터

과일나라 국민에게는 저마다 과일 바구니(벡터, vector)가 있었다. 바구니에는 사과, 바나나, 당근, 두리안이 섞여 담겼다.

좌표계와 표준기저

사람들은 서로의 바구니를 비교하고 싶었다. 그런데 문제가 생겨 버렸다. 사과 하나 든 바구니도 $[1]$, 당근 하나 든 바구니도 $[1]$로 적으니 둘을 구별할 길이 없었다.

그래서 과일나라는 법을 만들기로 했다. 먼저 나라과일가게(좌표계, coordinate system)를 세웠다. 나라과일가게는 판매 세트에 순서대로 이름을 붙이고, 이 네 세트 구성을 표준세트(표준기저, standard basis)라고 불렀다. 그리고 바구니를 적을 때는 세트가 몇 개씩 들었는지 판매 순서대로 적으라고 공표했다. 이렇게 적은 종이를 명세서(좌표, coordinates)라고 불렀다.

세트	구성	세트 명세서
e_1	사과 1개	$[1, 0, 0, 0]$
e_2	바나나 1개	$[0, 1, 0, 0]$
e_3	당근 1개	$[0, 0, 1, 0]$
e_4	두리안 1개	$[0, 0, 0, 1]$

명세서의 칸 하나하나에는 해당하는 세트의 개수(성분, component)가 기입되었다. 이때부터 과일나라 국민은 자기 바구니를 $[a, b, c, d]$ 꼴로 적어 서로 견줄 수 있었다.

$$\begin{aligned} \text{사과 } 1\text{개} &= e_1 && \Rightarrow\ [1, 0, 0, 0] \\ \text{당근 } 1\text{개} &= e_3 && \Rightarrow\ [0, 0, 1, 0] \\ \text{사과 } 2\text{개, 당근 } 1\text{개} &= e_1 + e_1 + e_3 && \Rightarrow\ [2, 0, 1, 0] \end{aligned}$$

덧셈

그 뒤로 사람들은 바구니로 여러 일을 했다. 두 바구니를 합치기도 하고, 바구니에서 과일을 빼기도 했다.

$$[1, 2, 0, 0] + [0, 1, 3, 0] = [1, 3, 3, 0]$$

그러다 과일나라 과학자들이 어느 바구니로 해 봐도 똑같이 나타나는 현상을 찾아냈다. 과학자들은 이 현상들을 법칙으로 묶고 이름을 붙였다.

- 어느 바구니를 먼저 쏟든 결과가 같다. → 교환법칙
- 세 바구니를 어떻게 묶어 쏟든 결과가 같다. → 결합법칙
- 쏟아도 아무것도 바뀌지 않는 바구니가 있다. → 항등원의 존재

- 어떤 바구니든 합치면 빈 바구니가 되는 짝이 있다. → 역원의 존재

과학자들은 아무것도 바꾸지 않는 그 바구니를 영바구니(영벡터, 항등원)라 부르고, 합치면 빈 바구니가 되는 짝을 역바구니(역원)라 불렀다.

스칼라 곱셈

잔치가 다가오자 사람들은 바구니를 통째로 몇 배씩 불리고 싶어졌다. 사과 1개와 바나나 2개가 든 바구니를 세 배로 불리면 사과 3개와 바나나 6개가 든 바구니 하나가 된다. (바구니가 3개로 늘어나는 게 아니다!)

$$3 \cdot [1, 2, 0, 0] = [3, 6, 0, 0]$$

사람들은 바구니를 반으로 줄이기도 하고(0.5배), 아예 비우기도 하고(0배), 뒤집기도 했다(−1배). 바구니를 뒤집으면 가진 과일은 빚이 되고 빚은 가진 과일이 되었다. 사과 1개를 뒤집으면 사과 -1개, 즉 역바구니였다.

그렇다고 빚진 바구니가 나쁜 바구니는 아니었다. 지하 1층이 나쁜 층이 아니듯, 사과 -1개는 사과 1개와 방향만 반대일 뿐이었다.

과학자들은 여기서도 어느 바구니로 해 봐도 똑같이 나타나는 현상을 찾아냈다.

- 두 바구니를 합친 뒤 k배로 불리나, 각각 k배로 불린 뒤 합치나 결과가 같다. → 분배법칙
- k배로 불린 바구니와 l배로 불린 바구니를 합치나, 처음부터 $(k+l)$배로 불리나 결과가 같다. → 분배법칙
- l배로 불린 뒤 다시 k배로 불리나, 처음부터 kl배로 불리나 결과가 같다. → 배율의 결합법칙
- 1배로 불리면 아무것도 바뀌지 않는다. → 배율의 항등원

과학자들은 바구니를 몇 배로 불릴지 정하는 수를 배율(스칼라, scalar)이라 불렀다.

과일나라의 법칙

과일가게는 바구니를 매번 쏟아 보지 않고 명세서의 숫자만 계산했다. 과학자들이 찾은 법칙 덕분이었다. 명세서를 어떤 순서로, 어떻게 묶어 계산해도 실제로 쏟은 결과와 같았다. 법칙이 하나라도 통하지 않았다면 아무도 명세서를 믿지 않았을 것이다.

번호	이름	내용	수식
1	교환법칙	어느 바구니를 먼저 쏟든 결과가 같다	$u + v = v + u$
2	결합법칙	세 바구니를 어떻게 묶어 쏟든 결과가 같다	$(u + v) + w = u + (v + w)$
3	항등원의 존재	쏟아도 아무것도 바뀌지 않는 바구니가 있다	$v + 0 = v$
4	역원의 존재	어떤 바구니든 합치면 빈 바구니가 되는 짝이 있다	$v + (-v) = 0$
5	분배법칙	합친 바구니를 k배 하나, 각각 k배 해서 합치나 같다	$k(u + v) = ku + kv$
6	분배법칙	배율을 더해 불리나, 따로 불려 합치나 같다	$(k + l)v = kv + lv$
7	배율의 결합법칙	두 번 불리나, 배율을 곱해 한 번에 불리나 같다	$k(lv) = (kl)v$
8	배율의 항등원	1배로 불리면 그대로다	$1v = v$

이 법칙이 통하기만 하면 무엇이든 과일나라의 바구니처럼 다룰 수 있었다. 과일이 아니어도 괜찮았다. 화살표도, 돈도, 소리도, 함수도 이 법칙이 통하면 바구니였다. 과학자들은 이런 세계를 벡터공간(vector space)이라 불렀다.

2부. 힙스터과일가게

사람들에게 취향이 생기기 시작했다. 세트 하나가 과일 하나뿐인 데 염증이 생겨 버린 것이다. 그때 용자 하나가 힙스터과일가게(좌표계, coordinate system)를 차렸다. 그는 다른 세트 구성(기저, basis)을 내세워 손님을 끌어모았다.

힙스터과일가게의 세트 구성

세트 이름	세트	나라과일가게 명세서로 적으면
h_1	사과바나나 세트	$[1,1,0,0]$
h_2	바나나당근 세트	$[0,1,1,0]$
h_3	당근두리안 세트	$[0,0,1,1]$
h_4	두리안	$[0,0,0,1]$

같은 바구니, 다른 명세서

어느 날 한 손님이 힙스터과일가게 명세서를 들고 나라과일가게에 왔다. 명세서에는 $[1,0,1,0]$이라고 적혀 있었다. 나라과일가게 주인은 고개를 갸웃했다. 나라과일가게 명세서로 읽으면 사과 1개와 당근 1개다. 그런데 바구니를 열어 보니 사과, 바나나, 당근, 두리안이 한 개씩 들어 있었다.

같은 바구니를 두 가게의 명세서로 나란히 적으면 이렇다.

칸	힙스터과일가게 명세서	나라과일가게 명세서
첫째	사과바나나 세트 1개	사과 세트 1개
둘째	바나나당근 세트 0개	바나나 세트 1개
셋째	당근두리안 세트 1개	당근 세트 1개
넷째	두리안 세트 0개	두리안 세트 1개
숫자만 적으면	$[1,0,1,0]$	$[1,1,1,1]$

$$v = 1\,e_1 + 1\,e_2 + 1\,e_3 + 1\,e_4 = 1\,h_1 + 0\,h_2 + 1\,h_3 + 0\,h_4$$

그제야 사람들은 깨달았다. 명세서의 숫자만 보고는 바구니에 어떤 과일이 들었는지 알 수 없다. 숫자를 읽으려면 그 명세서가 어느 가게의 세트 구성(기저)으로 적은 것인지 알아야 한다. 그래서 사람들은 명세서에 가게 이름을 붙이기로 했다.

$$[v]_E = [1,1,1,1], \qquad [v]_H = [1,0,1,0]$$

바구니(벡터)는 그대로다. 바뀐 것은 명세서(좌표)뿐이다.

환산표

힙스터과일가게에서 과일을 산 손님들은 집에 가기 전에 명세서를 나라과일가게 명세서로 바꾸고 싶었다. 나라과일가게 명세서라야 이웃과 바구니를 견줄 수 있었기 때문이다. 그렇다고 매번 바구니를 열어 다시 세기는 귀찮았다.

그래서 힙스터과일가게는 출구에 환산표(기저변환행렬, change-of-basis matrix)를 붙였다. 만드는 법은 간단했다. 힙스터 세트 표의 "나라과일가게 명세서로 적으면" 칸을 하나씩 세로로 세워 나란히 붙였다.

$$\underset{}{h_1}\ \underset{}{h_2}\ \underset{}{h_3}\ \underset{}{h_4} \qquad \begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad W = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

손님이 힙스터 명세서를 환산표에 넣으면 나라과일가게 명세서가 나온다. 앞의 손님이 들고 온 힙스터 명세서 $[1,0,1,0]$을 넣어 보자.

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad [v]_E = W\,[v]_H$$

늘 하던 대로 왼쪽 행과 오른쪽 열을 짝지어 곱하면 된다. 환산표의 행 하나는 과일 하나다. 첫째 행은 세트마다 사과가 몇 개 들었는지 적은 줄이라, 명세서와 곱해 더하면 바구니의 사과 개수가 나온다.

행	행이 뜻하는 것	계산	나온 것
첫째 $[1,0,0,0]$	세트마다 든 사과	$1\cdot1+0\cdot0+0\cdot1+0\cdot0=1$	사과 1개
둘째 $[1,1,0,0]$	세트마다 든 바나나	$1\cdot1+1\cdot0+0\cdot1+0\cdot0=1$	바나나 1개
셋째 $[0,1,1,0]$	세트마다 든 당근	$0\cdot1+1\cdot0+1\cdot1+0\cdot0=1$	당근 1개
넷째 $[0,0,1,1]$	세트마다 든 두리안	$0\cdot1+0\cdot0+1\cdot1+1\cdot0=1$	두리안 1개

정말 맞는지 바구니로 확인해 보자. 힙스터 명세서 $[1,0,1,0]$을 보면 사과바나나 세트 1개와 당근두리안 세트 1개가 담겨 있다. 사과바나나 세트를 풀면 사과 1개와 바나나 1개, 당근두리안 세트를 풀면 당근 1개와 두리안 1개다. 모두 합치면 네 가지 과일이 한 개씩, 즉 $[1,1,1,1]$이다. 환산표가 내놓은 답과 같다.

같은 계산을 열로 읽을 수도 있다. 명세서의 숫자 하나가 열 하나와 짝을 이룬다.

명세서 칸	숫자	짝이 되는 열	더해지는 것
첫째	1	사과바나나 세트 $[1,1,0,0]$	사과바나나 세트 1개
둘째	0	바나나당근 세트 $[0,1,1,0]$	없음
셋째	1	당근두리안 세트 $[0,0,1,1]$	당근두리안 세트 1개
넷째	0	두리안 세트 $[0,0,0,1]$	없음

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

환산표는 명세서에 적힌 개수만큼 세트를 풀어 더한다. 그래서 세트 하나를 열 하나에 세워 둔다.

그러면 열은 어느 가게 명세서로 적어야 할까. 환산표의 답은 열을 더한 것이다. 손님이 받고 싶은 답은 나라과일가게 명세서이니, 더하는 재료인 열도 나라과일가게 명세서로 적혀 있어야 한다.

열을 힙스터 명세서로 적으면 어떻게 될까. 힙스터 명세서로 사과바나나 세트는 $[1,0,0,0]$, 바나나당근 세트는 $[0,1,0,0]$이다. 환산표는 대각선만 1이고 나머지는 모두 0인 표가 된다. 이런 표는 무엇을 넣어도 넣은 그대로 내놓는다. 아무것도 바꾸지 않는 표라서 항등행렬(identity matrix)이라 하고 I로 쓴다.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

정리하면 이렇다.

표	붙인 곳	바꾸는 방향	열 하나에 적은 것
환산표 W	힙스터과일가게 출구	힙스터 명세서 → 나라과일가게 명세서	힙스터 세트 하나를 나라과일가게 명세서로

사과 한 개를 사려면

이번에는 나라과일가게에서 힙스터과일가게로 손님이 왔다. 나라과일가게 명세서를 들고 들어온 손님이다. 명세서에는 $[1,0,0,0]$, 즉 사과 1개가 적혀 있었다. 손님은 이 바구니를 힙스터과일가게에서 사고 싶었다. 그런데 힙스터과일가게에는 사과만 든 세트가 없다. 세트를 사고 빚을 지며 맞춰 보자.

단계	한 일	사과	바나나	당근	두리안
1	사과바나나 세트를 받는다	1	1	0	0
2	바나나당근 세트를 빚진다	1	0	-1	0
3	당근두리안 세트를 받는다	1	0	0	1
4	두리안 세트를 빚진다	1	0	0	0

$$e_1 = h_1 - h_2 + h_3 - h_4, \qquad [e_1]_H = [1,-1,1,-1]$$

출구의 환산표로 확인하면 정말 사과 1개다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

나라과일가게에서 숫자 하나로 적던 바구니가 힙스터과일가게에서는 숫자 넷이 필요하다.

거꾸로 환산표

이런 손님이 자꾸 오자 힙스터과일가게는 입구에도 표를 붙이기로 했다. 사과 한 개를 맞춘 방법으로 바나나, 당근, 두리안 한 개씩도 힙스터 명세서로 적고, 네 답을 열로 늘어놓았다.

나라과일가게 세트	힙스터 명세서
사과 1개 (e_1)	$[1, -1, 1, -1]$
바나나 1개 (e_2)	$[0, 1, -1, 1]$
당근 1개 (e_3)	$[0, 0, 1, -1]$
두리안 1개 (e_4)	$[0, 0, 0, 1]$

$$W^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [v]_H = W^{-1}\,[v]_E$$

입구의 표도 출구의 표와 같은 방식으로 읽는다.

표	붙인 곳	바꾸는 방향	열 하나에 적은 것
환산표 W	힙스터과일가게 출구	힙스터 명세서 → 나라과일가게 명세서	힙스터 세트 하나를 나라과일가게 명세서로
거꾸로 환산표 W^{-1}	힙스터과일가게 입구	나라과일가게 명세서 → 힙스터 명세서	나라과일가게 세트 하나를 힙스터 명세서로

나라과일가게는 원래 있던 가게라서 남의 가게 세트를 풀어 줄 까닭이 없었다. 그래서 두 표 모두 힙스터과일가게에 붙어 있다.

입구로 들어갔다가 바로 출구로 나오면 명세서는 처음 그대로다. 두 표를 이어 쓰면 아무것도 바꾸지 않는 표, 즉 항등행렬이 된다. 이렇게 환산표를 되돌리는 표를 역환산표(역행렬, inverse matrix)라 한다.

$$W\,W^{-1} = I$$

가게를 열 자격

힙스터과일가게가 잘되자 너도나도 가게를 차렸다. 그런데 몇몇 가게에서는 손님과 다툼이 끊이지 않았다.

사과바나나 세트만 파는 가게가 있었다. 이 가게에서는 당근을 살 방법이 없었다. 세트를 몇 배씩 사고 빚지며 섞어도(일차결합, linear combination) 사과와 바나나가 늘 같은 수만큼 나올 뿐이었다.

사과 세트, 바나나 세트, 사과바나나 세트, 당근 세트, 두리안 세트를 모두 파는 가게도 있었다. 이 가게에서는 같은 바구니의 명세서가 여러 장 나왔다. 사과 1개와 바나나 1개가 든 바구니를 어떤 직원은 $[1, 1, 0, 0, 0]$으로, 어떤 직원은 $[0, 0, 1, 0, 0]$으로 적었다. 손님은 어느 명세서가 맞느냐고 따졌다.

그래서 과일나라는 가게를 열려면 세트 구성이 두 가지를 지켜야 한다는 법을 만들었다.

- 세트를 섞어서 과일나라의 어떤 바구니든 만들 수 있다. → 생성(span)
- 다른 세트를 섞어 만들 수 있는 세트는 팔지 않는다. → 일차독립(linear independence)

이 법을 지킨 세트 구성이 바로 기저다.

법이 시행되고 나서 과학자들은 신기한 사실을 발견했다. 법을 지킨 가게는 세트 구성이 저마다 달라도 세트 가짓수가 모두 넷이었다. 셋만 팔면 만들 수 없는 바구니가 생겼고, 다섯을 팔면 남의 세트로 만들 수 있는 세트가 꼭 하나 끼어 있었다. 1부에서 과일 가짓수로 센 4차원(dimension)이 어느 가게에서 세어도 똑같았던 것이다.